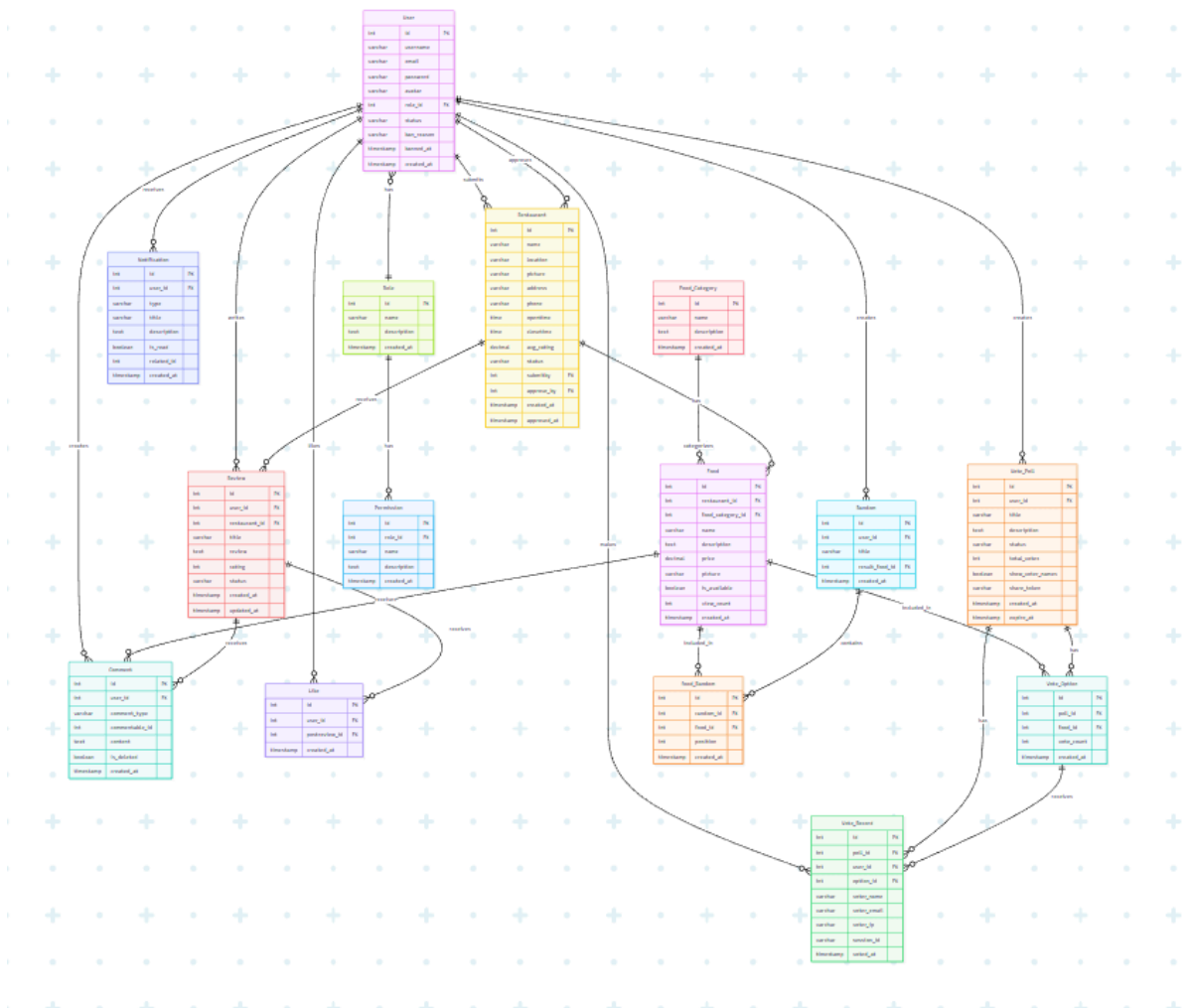


1. Mô tả hệ thống: Hệ thống gợi ý món ăn cho phép người dùng:
 - Chưa login: Xem các món ăn được đề xuất ở gần và có đánh giá cao, đọc comment, tìm kiếm món ăn theo sở thích, đọc các bài review.
 - Đã login: Tạo vòng quay ngẫu nhiên, tạo bài vote chọn món ăn, đăng bài đánh giá quán ăn, viết cmt, xóa cmt của bản thân, đề xuất đăng quán ăn mới lên trang, xem lại vòng quay, bài vote đã tạo.
 - Quản trị viên: duyệt bài đăng quán ăn, xóa cmt không hợp lệ, khóa tài khoản user vi phạm, xem thống kê: Thống kê món ăn, món ăn được đề xuất nhiều nhất.
2. Phân tích



HỆ THỐNG GỢI Ý MÓN ĂN - GIAO DIỆN & API



PHẦN I: GIAO DIỆN (UI/UX)

A. GIAO DIỆN CÔNG KHAI (Chưa đăng nhập)

1. Trang chủ / Landing Page

Mục đích: Giới thiệu hệ thống, thu hút người dùng

Thành phần:

- Header: Logo, Menu (Trang chủ, Món ăn, Quán ăn, Đăng nhập/Đăng ký)
 - Hero Section: Slogan, CTA "Khám phá ngay"
 - Section "Món ăn được yêu thích": Hiển thị top món có rating cao
 - Section "Quán ăn gần bạn": Dựa vào vị trí (nếu cho phép)
 - Footer: Thông tin liên hệ, social links
-

2. Trang danh sách món ăn

Mục đích: Browse tất cả món ăn

Thành phần:

- Filter sidebar:
 - Tìm kiếm theo tên
 - Lọc theo category (Việt, Âu, Á, Chay...)
 - Lọc theo khoảng giá
 - Lọc theo rating
 - Lọc theo khu vực
 - Grid/List view món ăn:
 - Hình ảnh món
 - Tên món
 - Giá
 - Rating (sao)
 - Tên quán
 - Khoảng cách (nếu có vị trí)
 - Pagination
 - Sort: Giá tăng/giảm, Rating cao/thấp, Gần nhất
-

3. Trang chi tiết món ăn

Mục đích: Xem thông tin chi tiết món

Thành phần:

- Gallery ảnh món ăn
- Thông tin món:
 - Tên món
 - Giá

- Mô tả
 - Category
 - Rating trung bình
 - Thông tin quán:
 - Tên quán
 - Địa chỉ
 - Số điện thoại
 - Giờ mở cửa
 - Nút "Xem quán"
 - Section Comments:
 - Hiển thị danh sách comment
 - Thông báo "Đăng nhập để bình luận"
 - Section "Món ăn tương tự"
-

4. Trang danh sách quán ăn

Mục đích: Browse tất cả quán

Thành phần:

- Filter sidebar:
 - Tìm kiếm theo tên
 - Lọc theo khu vực
 - Lọc theo rating
 - Lọc theo giá trung bình
 - Grid/List view quán:
 - Hình ảnh quán
 - Tên quán
 - Địa chỉ
 - Rating
 - Giờ mở cửa
 - Trạng thái: Đang mở/Đã đóng
 - Map view (optional): Hiển thị quán trên bản đồ
-

5. Trang chi tiết quán ăn

Mục đích: Xem thông tin quán và review

Thành phần:

- Gallery ảnh quán
- Thông tin quán:
 - Tên quán
 - Địa chỉ, số điện thoại
 - Giờ mở cửa/đóng cửa

- Rating trung bình
 - Map nhúng (Google Maps)
 - Tab "Món ăn":
 - Danh sách món của quán
 - Tab "Reviews":
 - Danh sách review (rating, tiêu đề, nội dung, ảnh)
 - Thống kê rating: % 5 sao, 4 sao, ...
 - Thông báo "Đăng nhập để review"
 - Section "Quán ăn gần đây"
-

6. Trang đăng nhập

Mục đích: User login

Thành phần:

- Form:
 - Username/Email
 - Password
 - Checkbox "Nhớ đăng nhập"
 - Nút "Đăng nhập"
 - Link "Quên mật khẩu?"
 - Link "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay"
-

7. Trang đăng ký

Mục đích: Tạo tài khoản mới

Thành phần:

- Form:
 - Username
 - Email
 - Password
 - Confirm Password
 - Avatar (optional)
 - Nút "Đăng ký"
 - Link "Đã có tài khoản? Đăng nhập"
-



B. GIAO DIỆN USER (Đã đăng nhập)

8. Header khi đã login

Thay đổi:

- Thêm avatar user (dropdown menu):
 - Trang cá nhân
 - Quản lý vote
 - Quản lý vòng quay
 - Lịch sử review
 - Thông báo
 - Cài đặt
 - Đăng xuất
-

9. Trang cá nhân (Profile)

Mục đích: Xem và chỉnh sửa thông tin

Thành phần:

- Avatar (có thể đổi)
 - Thông tin cá nhân:
 - Username
 - Email
 - Nút "Chỉnh sửa"
 - Thống kê:
 - Số review đã viết
 - Số vote đã tạo
 - Số vòng quay đã tạo
 - Số quán đã đề xuất
 - Tab "Review của tôi": List review đã viết
 - Tab "Comment của tôi": List comment
-

10. Trang tạo Vote

Mục đích: Tạo bài vote chọn món ăn (CẦN LOGIN)

Thành phần:

- Form:
 - Tiêu đề vote (required)
 - Mô tả (optional)
 - Thời gian hết hạn (datepicker)
 - Checkbox "Cho phép hiển thị tên người vote"
 - Search & Add món ăn (tối thiểu 2 món):
 - Search bar (tìm theo tên món)
 - List món đã chọn với preview:
 - Hình ảnh thumbnail
 - Tên món, giá
 - Nút xóa

- Nút "Tạo vote"

Sau khi tạo:

- Hiển thị modal thành công
 - Share link: [https://yourapp.com/votes/\[vote_id\]](https://yourapp.com/votes/[vote_id])
 - Nút "Copy link", "Share Facebook", "Share Zalo"
 - Nút "Xem vote"
-

11. Trang chi tiết Vote (PUBLIC VERSION)

Mục đích: Bất kỳ ai có link đều có thể vote

Khi chưa vote:

- Header:
 - Tiêu đề vote
 - Mô tả
 - Người tạo (username + avatar)
 - Thời gian còn lại (countdown)
- Form nhập tên voter (nếu chưa có):
 - Input "Tên của bạn" (required)
 - (Optional) Input "Email" để nhận kết quả
 - Lưu vào localStorage/sessionStorage
- Danh sách options:
 - Card món ăn (hình ảnh, tên món, giá, tên quán)
 - Radio button để chọn
 - Không hiển thị số vote (để tránh bias)
- Nút "Vote ngay" (disabled nếu chưa nhập tên hoặc chưa chọn)
- Footer: Nút "Copy link" để share

Sau khi vote:

- Thông báo "Cảm ơn [Tên] đã vote!"
 - Hiển thị kết quả real-time:
 - Biểu đồ cột/tròn
 - Số vote và % cho mỗi option
 - Highlight option mà user đã chọn
 - List "Ai đã vote":
 - Danh sách tên người vote (nếu họ cho phép hiển thị)
 - Tổng số người đã vote
 - Nút "Share kết quả"
-

12. Trang quản lý Vote (CẦN LOGIN)

Mục đích: Xem lại các vote đã tạo

Thành phần:

- Tab "Vote đang hoạt động":
 - List vote chưa hết hạn
 - Mỗi card hiển thị:
 - Tiêu đề
 - Thời gian còn lại (countdown)
 - Tổng số vote hiện tại
 - Link share (nút copy)
 - Preview top 3 options (tên món + số vote)
 - Actions cho mỗi vote:
 - Nút "Xem chi tiết" (mở trang public vote)
 - Nút "Xem kết quả chi tiết" (xem analytics)
 - Nút "Đóng vote sớm"
 - Nút "Copy link"
 - Tab "Vote đã kết thúc":
 - List vote đã hết hạn
 - Hiển thị:
 - Tiêu đề
 - Ngày kết thúc
 - Tổng số vote
 - Món thắng cuộc (highlight)
 - Actions:
 - Nút "Xem chi tiết"
 - Nút "Xóa"
 - Tab "Analytics" (cho mỗi vote):
 - Biểu đồ theo thời gian (votes over time)
 - Top voters (nếu có email)
 - Breakdown theo device/location (optional)
-

13. Trang tạo Vòng quay ngẫu nhiên

Mục đích: Tạo vòng quay may mắn

Thành phần:

- Form:
 - Tiêu đề vòng quay
 - Search & Add món ăn (tối thiểu 2 món)
 - Nút "Tạo vòng quay"
 - Preview vòng quay (wheel animation)
-

14. Trang vòng quay (Spin Wheel)

Mục đích: Quay và chọn món ngẫu nhiên

Thành phần:

- Wheel animation:
 - Hiển thị các món ăn
 - Nút "Quay" ở giữa
 - Kết quả sau khi quay:
 - Hiển thị món được chọn (lớn, nổi bật)
 - Thông tin món: Giá, tên quán, địa chỉ
 - Nút "Quay lại", "Lưu kết quả", "Xem chi tiết món"
 - Sidebar: List tất cả món trong vòng quay
-

15. Trang quản lý Vòng quay

Mục đích: Xem lại lịch sử vòng quay

Thành phần:

- List vòng quay đã tạo:
 - Tiêu đề
 - Ngày tạo
 - Kết quả (nếu đã quay)
 - Nút "Quay lại", "Xóa"
-

16. Trang viết Review

Mục đích: Đánh giá quán ăn

Thành phần:

- Select quán (search dropdown)
 - Form:
 - Rating (1-5 sao)
 - Tiêu đề review
 - Nội dung review (textarea)
 - Upload ảnh (multiple)
 - Nút "Đăng review"
-

17. Trang đề xuất quán ăn mới

Mục đích: User đề xuất thêm quán

Thành phần:

- Form:

- Tên quán
 - Địa chỉ
 - Số điện thoại
 - Giờ mở cửa/đóng cửa
 - Upload ảnh quán
 - Mô tả (optional)
 - Nút "Gửi đề xuất"
 - Thông báo: "Quán sẽ được hiển thị sau khi admin duyệt"
-

18. Trang thông báo

Mục đích: Hiển thị các thông báo cho user

Thành phần:

- List notifications:
 - Icon (theo loại: ban, comment_deleted, restaurant_approved...)
 - Tiêu đề
 - Mô tả ngắn
 - Thời gian
 - Trạng thái đã đọc/chưa đọc
 - Mark all as read
 - Filter: Tất cả, Chưa đọc
-



C. GIAO DIỆN ADMIN

19. Dashboard Admin

Mục đích: Tổng quan hệ thống

Thành phần:

- Cards thống kê:
 - Tổng số user
 - Tổng số quán
 - Tổng số món ăn
 - Tổng số review
 - Quán chờ duyệt
 - Comment báo cáo
- Biểu đồ:
 - Người dùng mới theo tháng
 - Review theo tháng
 - Top 10 món ăn được yêu thích
 - Top 10 món ăn được đề xuất nhiều nhất (trong vote/random)

20. Trang quản lý User

Mục đích: Quản lý tài khoản

Thành phần:

- Search & Filter:
 - Tìm theo username/email
 - Lọc theo role, status
 - Table users:
 - ID, Avatar, Username, Email, Role, Status, Ngày tạo
 - Actions: Xem chi tiết, Khóa/Mở khóa, Đổi role
 - Modal khóa tài khoản:
 - Lý do khóa (textarea)
 - Nút "Xác nhận khóa"
-

21. Trang duyệt quán ăn

Mục đích: Duyệt quán do user đề xuất

Thành phần:

- Tab "Chờ duyệt":
 - List quán status='pending'
 - Hiển thị: Tên, địa chỉ, người đề xuất, ngày đề xuất
 - Nút "Xem chi tiết"
 - Modal chi tiết quán:
 - Tất cả thông tin quán
 - Ảnh quán
 - Nút "Phê duyệt", "Từ chối"
 - Textarea lý do từ chối (nếu từ chối)
 - Tab "Đã duyệt": List quán đã duyệt
 - Tab "Đã từ chối": List quán bị từ chối
-

22. Trang quản lý Comment

Mục đích: Xóa comment vi phạm

Thành phần:

- Tab "Tất cả comment":
 - Filter: Loại (food/review), ngày tạo
 - List comment:
 - Nội dung

- User viết
 - Thuộc món/review nào
 - Ngày tạo
 - Nút "Xóa"
 - Tab "Đã xóa": List comment is_deleted=true
 - Modal xác nhận xóa:
 - "Bạn chắc chắn muốn xóa comment này?"
 - Checkbox "Gửi thông báo cho user"
 - Nút "Xóa"
-

23. Trang thống kê

Mục đích: Báo cáo chi tiết

Thành phần:

- Section "Thống kê món ăn":
 - Top 20 món có rating cao nhất
 - Top 20 món được xem nhiều nhất
 - Table: Tên món, Quán, Rating, Lượt xem, Số comment
 - Export CSV
 - Section "Món được đề xuất nhiều":
 - Top 20 món xuất hiện nhiều nhất trong Vote
 - Top 20 món xuất hiện nhiều nhất trong Random Wheel
 - Table: Tên món, Số lần xuất hiện trong Vote, Số lần trong Random
 - Export CSV
 - Date range picker: Lọc theo khoảng thời gian
-

24. Trang quản lý quán ăn (Admin)

Mục đích: CRUD quán ăn

Thành phần:

- Nút "Thêm quán mới"
 - Search & Filter
 - Table quán:
 - Tên, địa chỉ, rating, status
 - Actions: Sửa, Xóa, Tắt/Bật
-

25. Trang quản lý món ăn (Admin)

Mục đích: CRUD món ăn

Thành phần:

- Nút "Thêm món mới"
- Search & Filter (theo quán, category, giá)
- Table món:
 - Hình, tên, giá, quán, category, trạng thái
 - Actions: Sửa, Xóa, Tắt/Bật



PHẦN II: API ENDPOINTS



A. PUBLIC APIs (Không cần authentication)

1. Authentication

POST /api/auth/register

Body: { username, email, password, avatar? }

Response: { user, token }

POST /api/auth/login

Body: { username/email, password }

Response: { user, token }

POST /api/auth/forgot-password

Body: { email }

Response: { message }

POST /api/auth/reset-password

Body: { token, new_password }

Response: { message }

2. Food (Món ăn)

GET /api/foods

Query: page, limit, category_id, min_price, max_price, min_rating, search, sort_by, restaurant_id

Response: { foods[], pagination, total }

GET /api/foods/:id

Response: { food, restaurant, category, avg_rating, comment_count }

GET /api/foods/:id/comments

Query: page, limit

Response: { comments[], pagination }

GET /api/foods/top-rated

Query: limit (default 10)

Response: { foods[] }

GET /api/foods/nearby

Query: lat, lng, radius (km)

Response: { foods[] }

3. Restaurant (Quán ăn)

GET /api/restaurants

Query: page, limit, search, min_rating, location, sort_by

Response: { restaurants[], pagination }

GET /api/restaurants/:id

Response: { restaurant, avg_rating, total_reviews, foods[] }

GET /api/restaurants/:id/reviews

Query: page, limit, sort_by (rating/date)

Response: { reviews[], pagination, rating_stats }

GET /api/restaurants/:id/foods

Query: page, limit, category_id

Response: { foods[], pagination }

GET /api/restaurants/nearby

Query: lat, lng, radius

Response: { restaurants[] }

4. Vote (PUBLIC - Không cần login để vote)

GET /api/votes/:id/public

Response: {

 vote_poll: { title, description, status, expire_at, created_at },

 vote_options: [{ id, food: {name, price, picture, restaurant_name}, vote_count }],

 total_votes,

 has_expired,

 share_link

}

POST /api/votes/:id/vote-anonymous

Body: {

 option_id,

 voter_name,

 voter_identifier? (optional: email or session_id for tracking)

}

Response: {
 vote_record,
 updated_results: { option_id, new_vote_count },
 message: "Cảm ơn bạn đã vote!"
}

Validation:

- Kiểm tra voter_name không được rỗng
 - Kiểm tra vote chưa hết hạn
 - (Optional) Kiểm tra IP/session để tránh spam
-

B. USER APIs (Cần authentication)

5. User Profile

GET /api/users/me

Response: { user, stats: { total_reviews, total_votes, total_randoms } }

PUT /api/users/me

Body: { username?, email?, avatar? }

Response: { user }

PUT /api/users/me/password

Body: { old_password, new_password }

Response: { message }

GET /api/users/me/reviews

Query: page, limit

Response: { reviews[], pagination }

GET /api/users/me/comments

Query: page, limit

Response: { comments[], pagination }

6. Comments

POST /api/comments

Body: { comment_type: 'food'|'review', commentable_id, content }

Response: { comment }

DELETE /api/comments/:id

Response: { message }

PUT /api/comments/:id

Body: { content }

Response: { comment }

7. Reviews

POST /api/reviews

Body: { restaurant_id, rating, title, content, images[] }

Response: { review }

PUT /api/reviews/:id

Body: { rating?, title?, content?, images[]? }

Response: { review }

DELETE /api/reviews/:id

Response: { message }

POST /api/reviews/:id/like

Response: { like }

DELETE /api/reviews/:id/like

Response: { message }

8. Vote (Cần login CHỈ để tạo vote)

POST /api/votes

Body: { title, description, expire_at, food_ids[] }

Response: { vote_poll, vote_options[], share_link }

Headers: Authorization required

POST /api/votes/:id/close

Response: { vote_poll }

Headers: Authorization required (chỉ creator)

GET /api/users/me/votes

Query: page, limit, status ('active'|'expired')

Response: { votes[], pagination }

Headers: Authorization required

DELETE /api/votes/:id

Response: { message }

Headers: Authorization required (chỉ creator)

9. Random Wheel (Vòng quay)

POST /api/randoms

Body: { title, food_ids[] }

Response: { random, foods[] }

GET /api/randoms/:id
Response: { random, foods[] }

POST /api/randoms/:id/spin
Response: { result_food, random }

GET /api/users/me/randoms
Query: page, limit
Response: { randoms[], pagination }

DELETE /api/randoms/:id
Response: { message }

10. Restaurant Submission (Đề xuất quán)

POST /api/restaurant-submissions
Body: { name, address, phone, opentime, closetime, picture, description? }
Response: { restaurant }

GET /api/users/me/submissions
Query: page, limit, status
Response: { submissions[], pagination }

11. Notifications

GET /api/notifications
Query: page, limit, is_read?
Response: { notifications[], pagination, unread_count }

PUT /api/notifications/:id/read
Response: { notification }

PUT /api/notifications/mark-all-read
Response: { message }

DELETE /api/notifications/:id
Response: { message }

C. ADMIN APIs (Cần role='admin')

12. Admin - Dashboard

GET /api/admin/stats
Response: {
 total_users,


```
total_restaurants,  
total_foods,  
total_reviews,  
pending_restaurants,  
reported_comments  
}
```

GET /api/admin/stats/charts

Query: start_date, end_date

Response: {
 new_users_by_month[],
 reviews_by_month[],
 top_foods[],
 top_suggested_foods[]
}

13. Admin - Users

GET /api/admin/users

Query: page, limit, search, role, status

Response: { users[], pagination }

GET /api/admin/users/:id

Response: { user, stats }

PUT /api/admin/users/:id/ban

Body: { ban_reason }

Response: { user }

PUT /api/admin/users/:id/unban

Response: { user }

PUT /api/admin/users/:id/role

Body: { role_id }

Response: { user }

14. Admin - Restaurants

GET /api/admin/restaurants/pending

Query: page, limit

Response: { restaurants[], pagination }

PUT /api/admin/restaurants/:id/approve

Response: { restaurant }

PUT /api/admin/restaurants/:id/reject

Body: { reason }
Response: { restaurant }

POST /api/admin/restaurants
Body: { name, address, phone, ... }
Response: { restaurant }

PUT /api/admin/restaurants/:id
Body: { name?, address?, ... }
Response: { restaurant }

DELETE /api/admin/restaurants/:id
Response: { message }

15. Admin - Foods

POST /api/admin/foods
Body: { restaurant_id, category_id, name, description, price, picture }
Response: { food }

PUT /api/admin/foods/:id
Body: { ... }
Response: { food }

DELETE /api/admin/foods/:id
Response: { message }

PUT /api/admin/foods/:id/toggle-availability
Response: { food }

16. Admin - Comments

GET /api/admin/comments
Query: page, limit, comment_type, is_deleted, search
Response: { comments[], pagination }

DELETE /api/admin/comments/:id
Body: { notify_user: true|false }
Response: { message }

PUT /api/admin/comments/:id/restore
Response: { comment }

17. Admin - Statistics

GET /api/admin/statistics/top-foods

Query: start_date?, end_date?, limit (default 20), sort_by ('rating'|'views'|'comments')

Response: { foods[] }

GET /api/admin/statistics/suggested-foods

Query: start_date?, end_date?, limit, type ('vote'|'random'|'all')

Response: { foods_with_counts[] }

GET /api/admin/statistics/export

Query: type ('top-foods'|'suggested-foods'), format ('csv'|'excel'), ...

Response: File download



TỔNG KẾT

Số lượng giao diện: 25 màn hình

- Public: 7 màn
- User: 11 màn
- Admin: 7 màn

Số lượng API: ~60-70 endpoints

- Public: 15 endpoints
- User: 30 endpoints
- Admin: 20 endpoints

Tech Stack đề xuất:

Frontend:

- React.js / [Next.js](#)
- TailwindCSS
- React Router
- Axios / Fetch API
- React Query (cache & state)
- Chart.js / Recharts (biểu đồ)
- Google Maps API

Backend:

- Node.js + Express / NestJS
- PostgreSQL / MySQL
- JWT authentication
- Multer (upload ảnh)
- Socket.io (realtime notifications - optional)

DevOps:

- Docker
 - Nginx
 - AWS S3 / Cloudinary (lưu ảnh)
-

Bạn muốn tôi chi tiết hóa phần nào không? (Ví dụ: Wireframe từng màn, API request/response mẫu, hoặc database queries cho từng API)